Série 4 (Eléments de Correction): Arbre couvrant à poids minimal/maximal

October 26, 2023

Exercice 1.

Un document produit en anglais doit être traduit en français, allemand, espagnol et italien. Les coûts de traduction (qui sont symétriques) sont indiqués sur le tableau ci-dessous, en milliers de dinars:

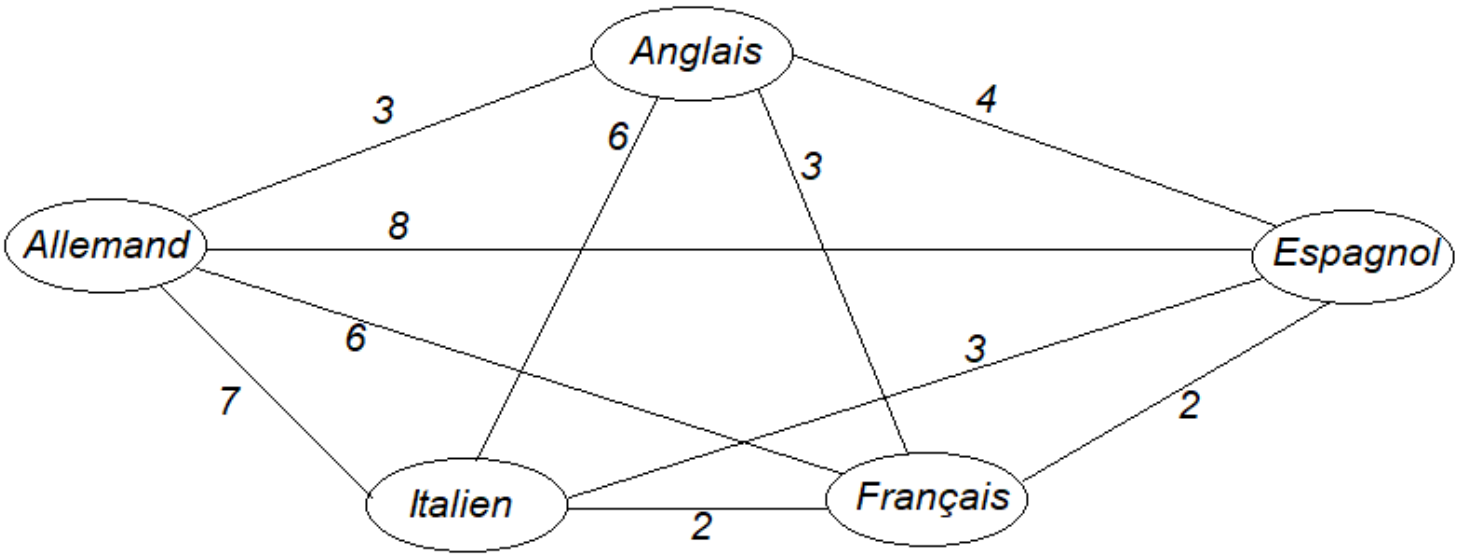
	Allemand	*Anglais*	*Espagnol*	*Français*	*Italien*
Allemand	–	3	8	6	7
Anglais	3	–	4	3	6
Espagnol	8	4	–	2	3
Français	6	3	2	–	2
Italien	7	6	3	2	–

On cherche à minimiser le coût de traduction total. Pour cela on s'autorise à traduire de manière séquentielle le document (par exemple de l'anglais à l'italien et au français, puis de l'italien à l'allemand et l'espagnol).

1. Construire le graphe modélisant ce contexte.
2. A quel problème de théorie des graphes, ce problème se ramène-t-il ?
3. Déterminer une solution qui minimise le coût total. Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre résolution.
4. Déterminer le coût total de traduction.

Correction exercice 1.

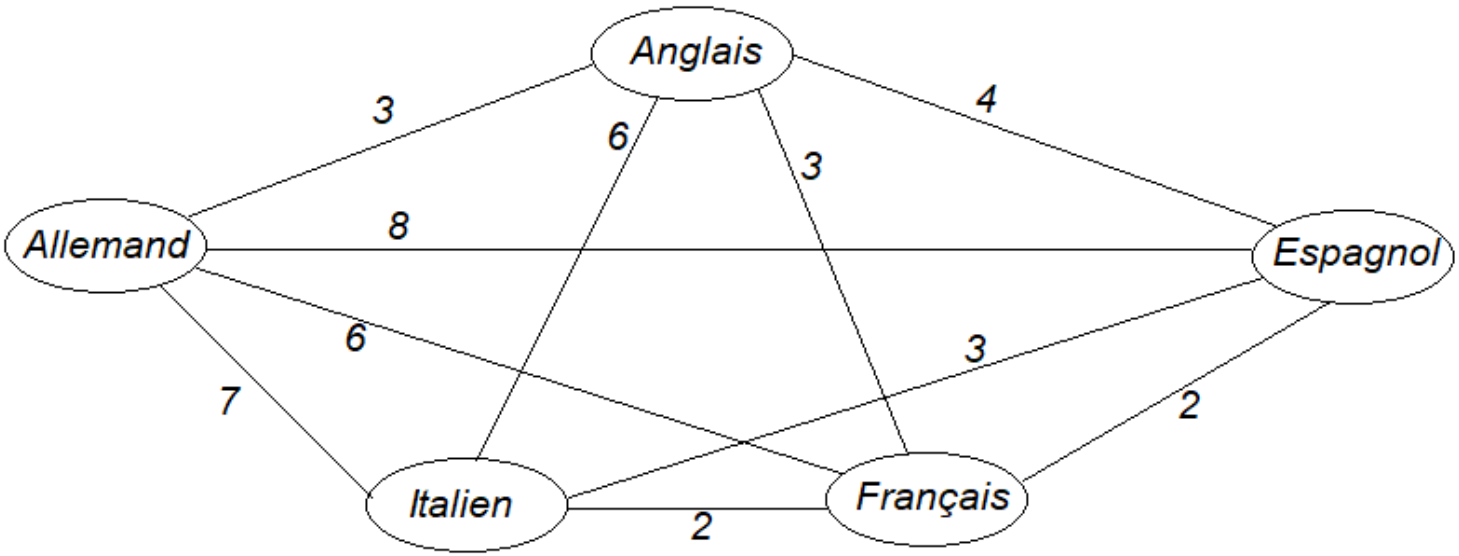
1.



2. Ce problème se ramène à un problème d'arbre couvrant à poids minimal.

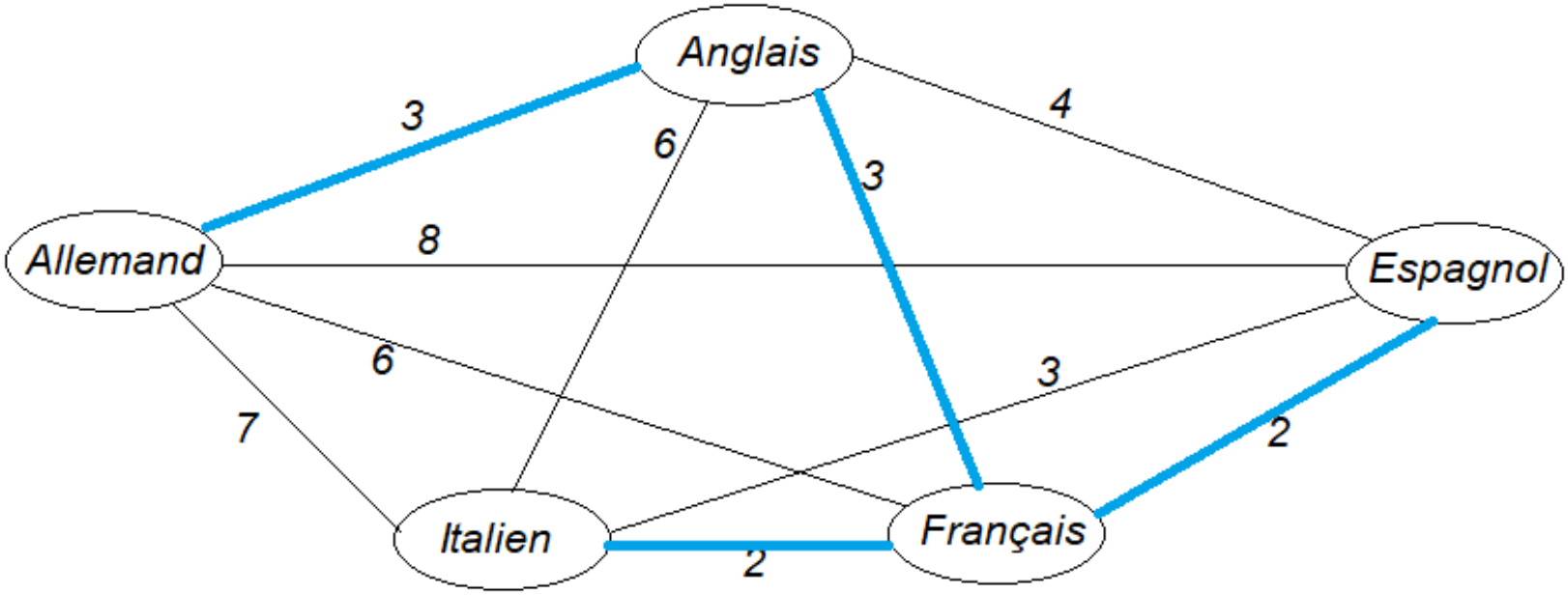
Correction exercice 1.

1.



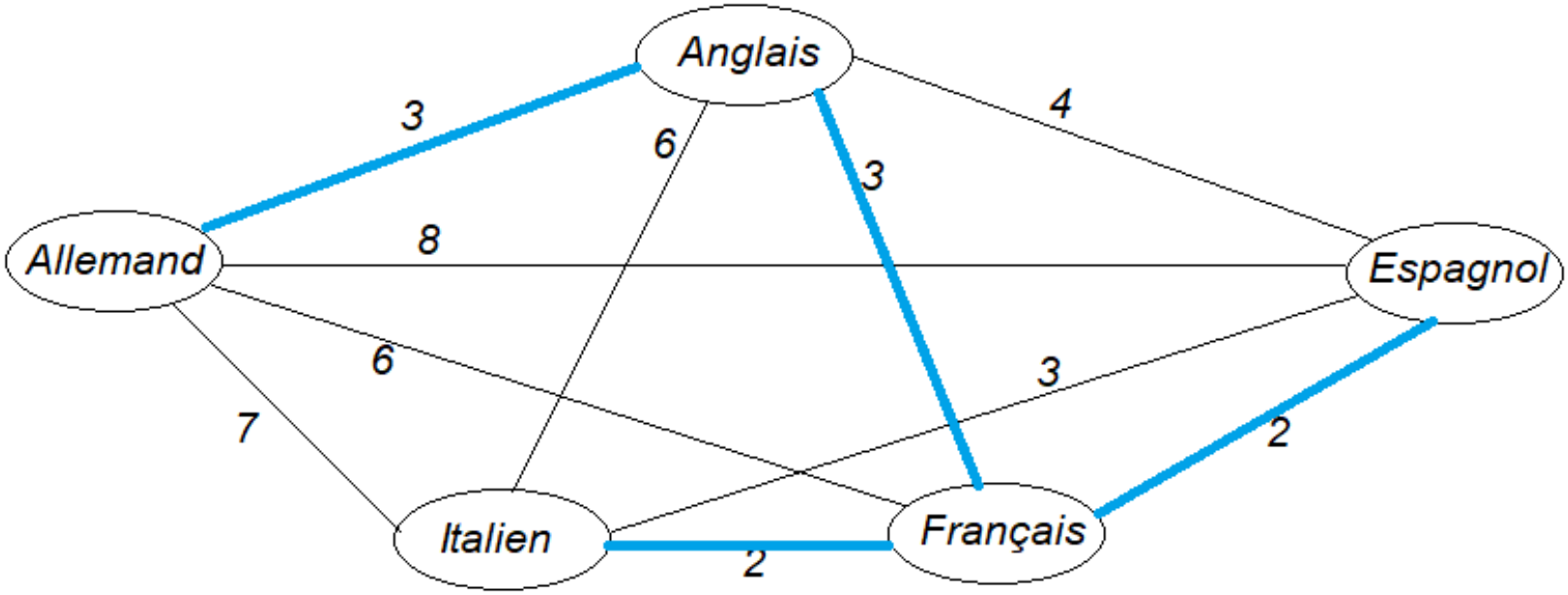
2. Ce problème se ramène à un problème d'arbre couvrant à poids minimal.

3. Les algorithmes à utiliser: Kruskal ou Prim.



4. Le coût total de traduction. = Poids de l'arbre ainsi construit:
$2 + 2 + 3 + 3 = 10$

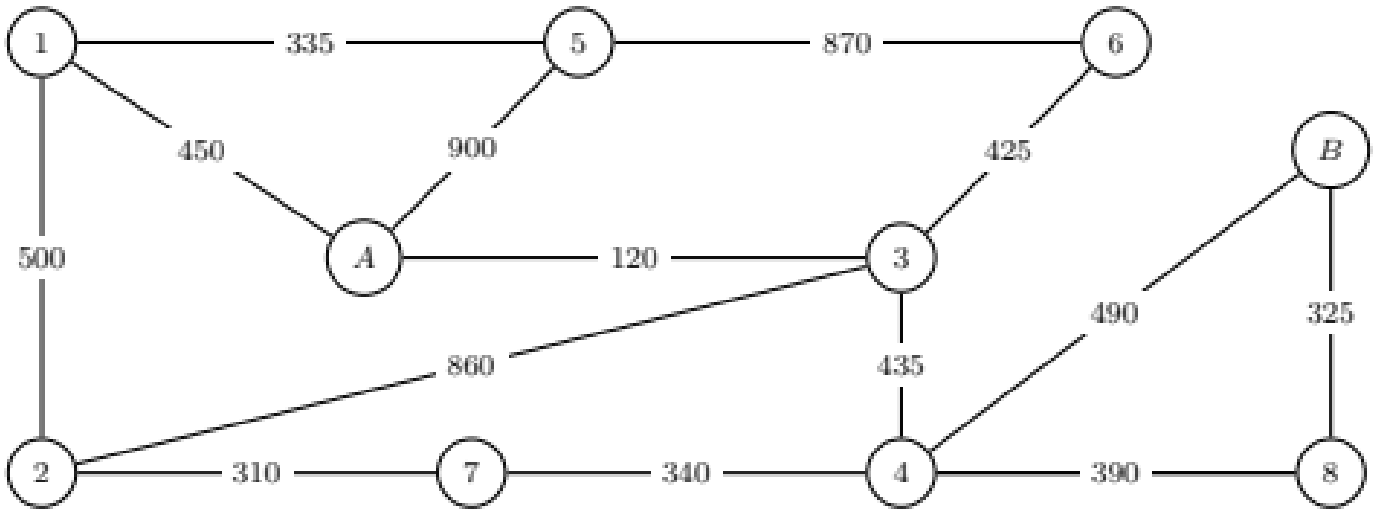
3. Les algorithmes à utiliser: Kruskal ou Prim.



4. Le coût total de traduction. = Poids de l'arbre ainsi construit:
$2 + 2 + 3 + 3 = 10$

Exercice 2.

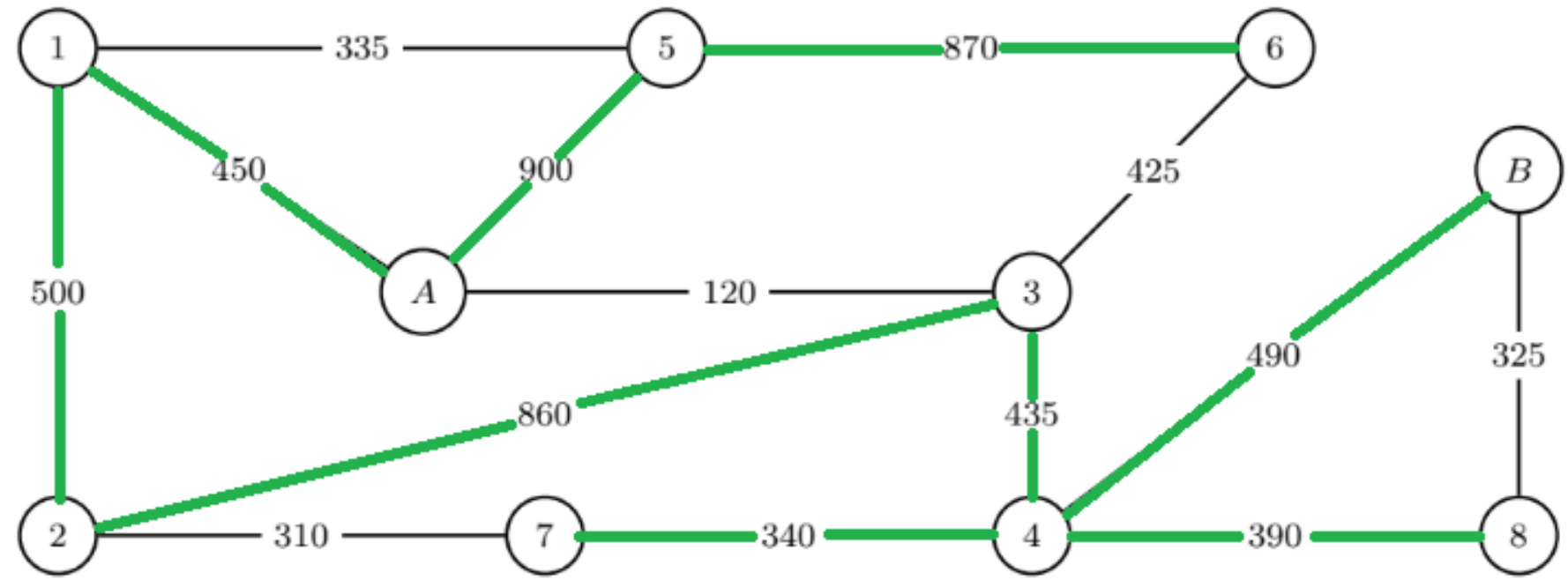
On considère le graphe représenté ci-dessous:



1. Déterminer l'arbre à poids maximal.
2. On suppose que le réseau ci-dessus représente une partie d'un réseau routier. Les noeuds correspondent aux carrefours, les arêtes aux routes (à double sens). Les nombres sur les arêtes indiquent la hauteur maximale (en centimètres) qu'un véhicule peut avoir, s'il désire emprunter la route correspondante. Un livreur désire se rendre du point A au point B, pour ceci, il veut déterminer la hauteur maximale X du véhicule.
a. Donner la méthode qui permet au livreur de déterminer la hauteur maximal X du véhicule, ainsi que le chemin à suivre.
b. Déterminer la hauteur maximale X du véhicule.

Correction exercice 2.

1. Déterminer l'arbre à poids maximal.



2.*a*) Donner la méthode qui permet au livreur de déterminer la hauteur maximal X du véhicule, ainsi que le chemin à suivre.
Le chemin à suivre:

$$A - 1 - 2 - 3 - 4 - B$$

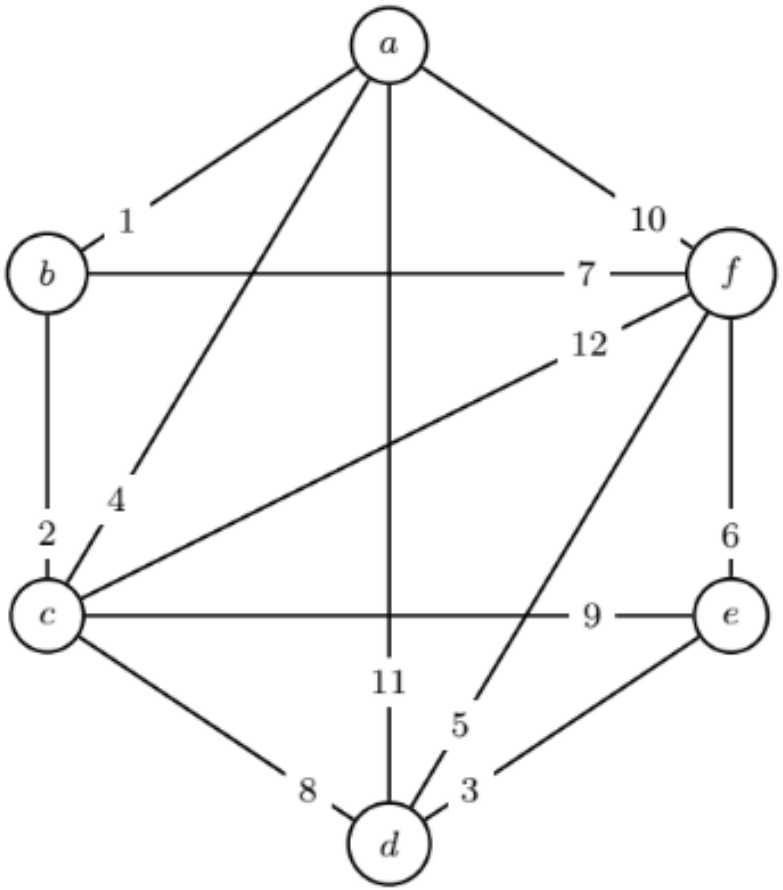
2.*b*) Déterminer la hauteur maximale X du véhicule.
La hauteur maximale X du véhicule = 435.

2.*a*) Donner la méthode qui permet au livreur de déterminer la hauteur maximal X du véhicule, ainsi que le chemin à suivre.
Le chemin à suivre:

$$A - 1 - 2 - 3 - 4 - B$$

2.*b*) Déterminer la hauteur maximale X du véhicule.
La hauteur maximale X du véhicule = 435.

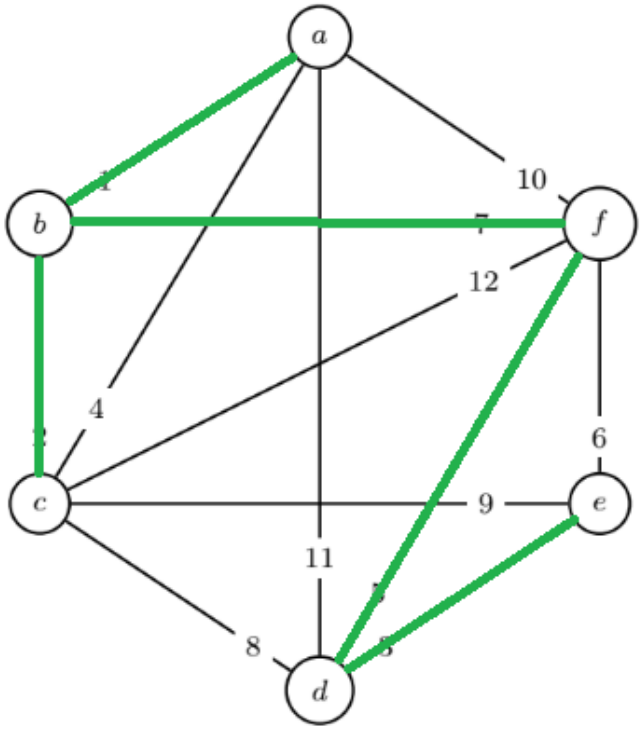
Exercice 3.



1. Trouver un arbre couvrant de poids minimum pour le graphe ci-dessus.
2. L'arbre obtenu à la question précédente fournit un unique chemin du sommet a vers tout autre sommet. Ces chemins sont-ils des plus courts chemins? Justifier votre réponse.

Correction exercice 3.

1. Trouver un arbre couvrant de poids minimum pour le graphe ci-dessus.



2. L'arbre obtenu à la question précédente fournit un unique chemin du sommet a vers tout autre sommet. Ces chemins sont-ils des plus courts chemins? Justifier votre réponse.
L'arbre obtenu à la question précédente fournit un unique chemin du sommet a vers tout autre sommet, ces chemins ne sont pas des plus courts chemins.
Par exemple: a-b-f-d avec une distance $= 1 + 7 + 5 = 13$, ce n'est pas le plus court chemin de a vers d.
Le PCC de a vers d: a-b-c-d avec une distance $= 11$ (ou a-d).